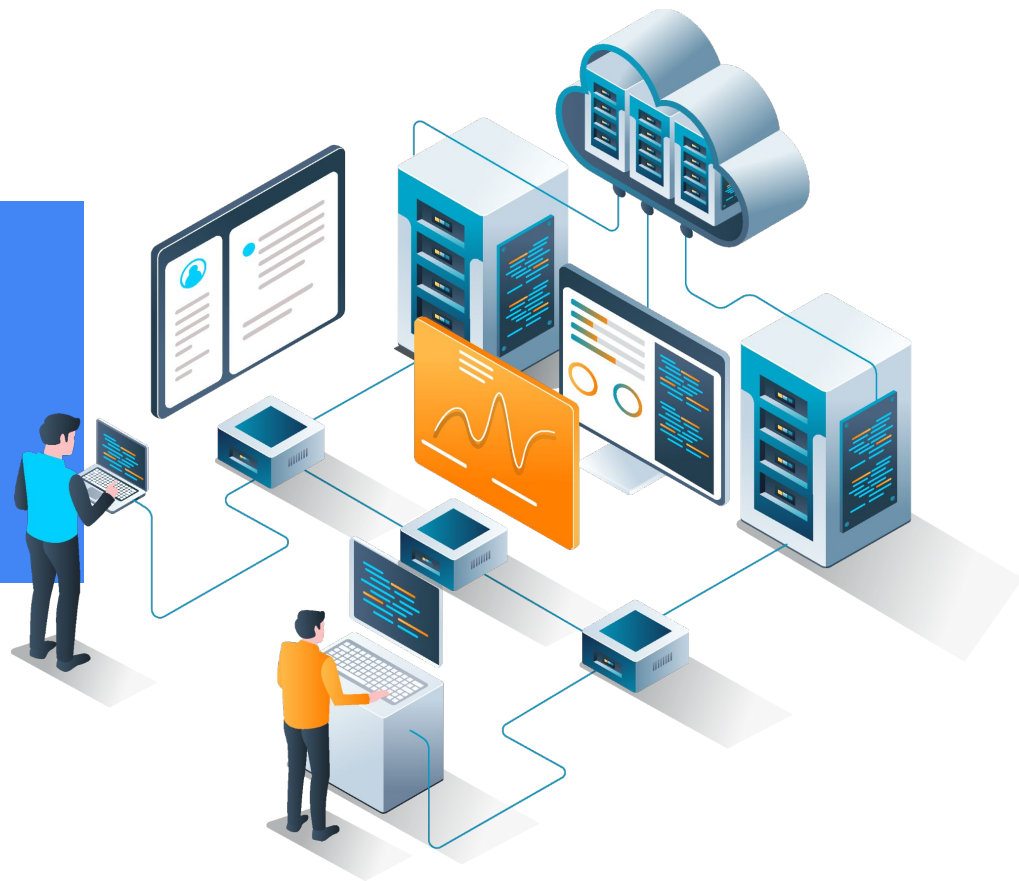
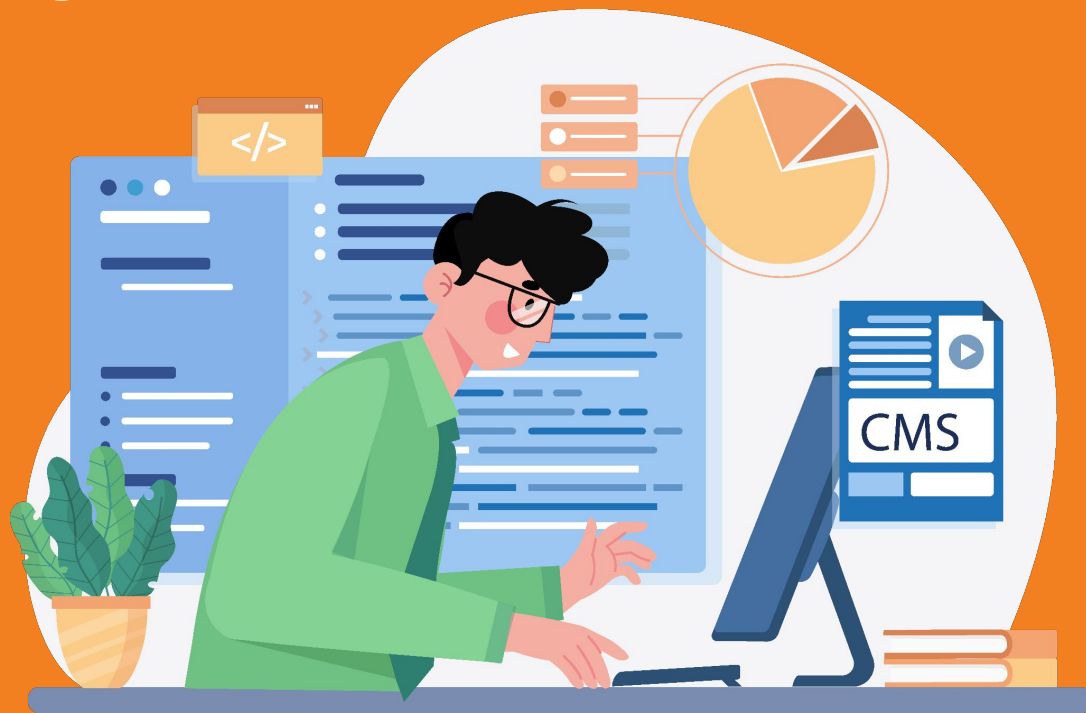


ANÁLISE DE SISTEMAS



MODELAGEM PRÁTICA DE DADOS



Modelagem Prática de Dados

Antes de iniciar a criação de um novo sistema, é fundamental realizar uma análise do sistema existente ou que será substituído. Essa análise é um estudo detalhado das necessidades de informação dos usuários finais, que resulta na definição dos requisitos funcionais que servirão como base para o projeto do novo sistema de informação.

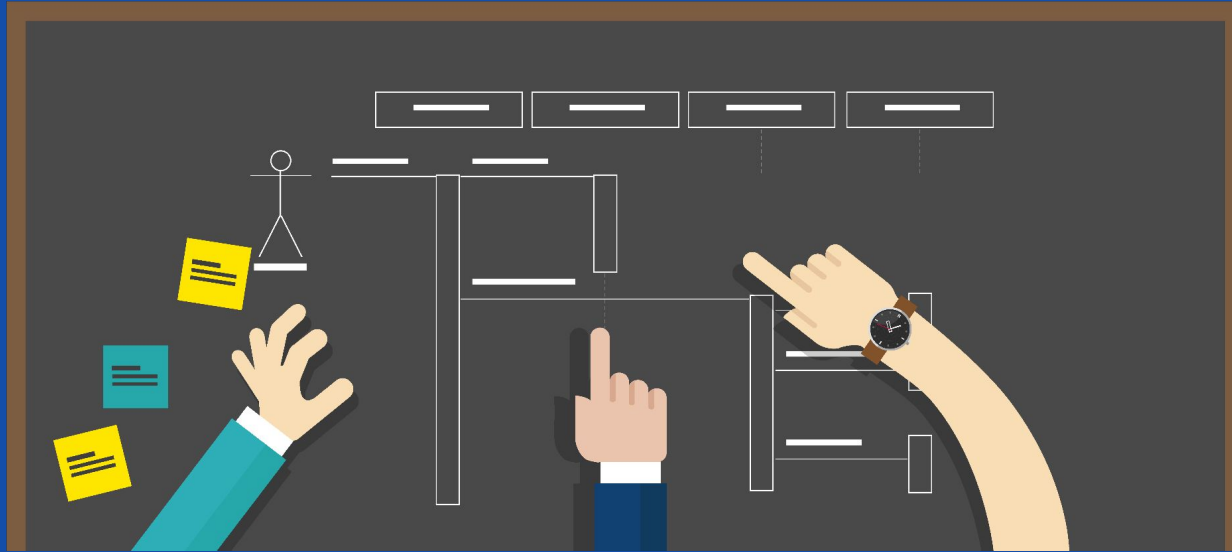




Todo projeto de software é impulsionado por uma necessidade de negócio, seja corrigir um problema em um aplicativo existente, controlar um negócio ou criar um produto, serviço ou sistema. A eficácia de um sistema baseado em computador pode ser avaliada de várias maneiras, mas a satisfação do cliente é a mais importante (FIA, 2019).

Ao entender como os usuários finais desejam interagir com o sistema, é possível identificar os requisitos e criar modelos de análise e projetos eficazes. Isso garante que o sistema desenvolvido atenda às necessidades dos usuários e forneça a funcionalidade necessária para o sucesso do negócio.





A modelagem de requisitos com UML é um processo que começa com a criação de cenários ou situações que o sistema deve ser capaz de lidar, representados por meio de casos de uso, diagramas de atividades e diagramas de classes. Esses cenários descrevem como o sistema deve funcionar e quais são as suas funcionalidades.

Os passos principais para a análise de sistemas incluem entender os conceitos de sistema, classes e objetos, além de saber como realizar a modelagem utilizando a linguagem UML. Com esses conhecimentos, é possível criar modelos eficazes e que representem com precisão o sistema a ser desenvolvido.

Etapas do processo de modelagem prática de sistemas

A modelagem prática de sistemas é um processo que envolve várias etapas. Cada etapa é crucial para o sucesso do projeto, sendo abordado em 5 etapas:

1. Técnicas de Análise de Requisitos;
2. Especificação dos requisitos de software;
3. Criação dos modelos lógicos;
4. Validação dos modelos;
5. Implementação do sistema.

I. Técnicas de Análise de Requisitos

A primeira etapa do processo de modelagem do projeto é a definição dos requisitos do sistema. Nessa etapa, os requisitos de software são levantados e documentados para que possa ocorrer a escolha da técnica adequada, considerando o contexto e as características do projeto em questão (QUITERIO, 2012).

Algumas das principais técnicas utilizadas são:

- Entrevistas;
- Questionários;
- Observação;
- Brainstorming;
- Prototipagem;
- Análise de documentos;
- Uso de diagramas.



- **Entrevistas:** O analista de sistemas se reúne com os stakeholders do projeto (partes interessadas como usuários, clientes, gerentes, entre outros) para obter informações sobre suas necessidades e expectativas em relação a solução a ser desenvolvida. Essas informações incluem necessidades, expectativas, desejos, preocupações e requisitos funcionais e não funcionais. As entrevistas permitem que o analista entenda a perspectiva do usuário e os detalhes do processo de negócio, além de poder fazer perguntas adicionais para esclarecer dúvidas.
- **Questionários:** Essa técnica envolve a elaboração de um formulário com perguntas pré-definidas para coletar informações dos usuários ou clientes. É uma técnica relativamente simples e pode ser realizada em grande escala, permitindo coletar informações de muitas pessoas ao mesmo tempo. No entanto, os questionários podem limitar a profundidade das respostas e a possibilidade de esclarecimentos adicionais.

- **Observação:** O analista observa o trabalho dos usuários e processos de negócio para entender como o software deve ser desenvolvido. A observação permite que o analista veja como o trabalho é feito na prática e identifique problemas e oportunidades de melhoria. No entanto, essa técnica pode ser invasiva e pode afetar a maneira como os usuários realizam suas tarefas diárias.
- **Brainstorming:** uma técnica de geração de ideias em grupo, que pode ser utilizada para obter novas ideias e informações sobre o projeto. O brainstorming pode ser uma técnica muito útil para a coleta de ideias criativas e inovadoras, além de permitir a participação de várias pessoas ao mesmo tempo. No entanto, pode ser difícil gerenciar o processo de brainstorming, garantindo que todas as ideias sejam consideradas e levadas em conta.

- **Prototipagem:** a criação de protótipos do software pode ajudar os usuários e clientes a visualizarem como o software funcionará na prática e fornecer feedback para o analista. Os protótipos podem ser utilizados para testar ideias e explorar soluções em uma fase inicial do projeto. No entanto, a prototipagem pode ser cara e demorada, podendo ainda causar um aumento de expectativa desnecessária com relação a uma entrega rápida, na visão do cliente.
- **Análise de documentos:** Revisão de documentos e informações existentes, como manuais de procedimentos e relatórios. Essa técnica pode ser útil para identificar requisitos funcionais e não funcionais que já estão definidos em documentos existentes. No entanto, pode ser difícil encontrar informações relevantes em documentos muito extensos.
- **Uso de diagramas:** Como por exemplo os diagramas casos de uso ou de fluxo, eles ajudam na descrição de interações entre usuários e o sistema, auxiliando a definir funcionalidades e requisitos.



Essas são apenas algumas das técnicas utilizadas no levantamento de requisitos, e o analista pode combinar diferentes técnicas para obter o máximo de informações e detalhes sobre o projeto, pois o objetivo dessa etapa é garantir que todos os requisitos do sistema sejam identificados e documentados de forma clara e concisa.

II. Especificação dos requisitos de software

Após a fase de levantamento de requisitos, o analista de sistemas precisa organizar todas as informações coletada de forma clara e estruturada para que possa ser utilizado no processo de desenvolvimento do software. Para isso, é comum utilizar um modelo de formulário que descreva as funcionalidades e requisitos do sistema a ser desenvolvido (HIGOR, 2013).





Esse modelo deve ser completo e detalhado o suficiente para que o desenvolvedor possa entender exatamente o que deve ser feito. Ele deve conter informações como os objetivos do sistema, as funcionalidades a serem desenvolvidas, as restrições e limitações, os requisitos de desempenho, entre outras.

Ao transcrever os requisitos para um modelo de formulário, o analista pode identificar com mais facilidade as necessidades e expectativas do cliente e entender melhor o problema que deve ser resolvido. Além disso, essa organização facilita a comunicação entre o analista e o desenvolvedor, garantindo que o software final atenda às expectativas do cliente. Isso também pode incluir hardware, software, banco de dados e outros componentes relevantes.

O objetivo dessa etapa é garantir que todos os requisitos do sistema sejam identificados e documentados de forma clara e concisa.

III. Criação dos modelos lógicos

A terceira etapa é a criação dos modelos lógicos. Nessa etapa, os modelos lógicos são criados com base nos requisitos e componentes do sistema identificados nas etapas anteriores. Existem várias técnicas de modelagem lógica, incluindo diagramas de fluxo de dados, diagramas de entidade-relacionamento, diagramas de classes e diagramas de sequência e outros (SOUZA, 2014).

O objetivo dessa etapa é criar modelos precisos e completos que descrevam como o sistema deve funcionar.

IV. Validação dos modelos

A quarta etapa é a validação dos modelos lógicos. Nessa etapa, os modelos lógicos são revisados e validados por uma equipe de especialistas em sistemas.

Essa equipe geralmente se envolve em reuniões com os stakeholders, para tentar sanar qualquer tipo de informação não compreendida, após a modelagem. Nesta etapa também ocorre a correção do produto que irá ser gerado, no caso o software (X-APPS, 2019).

O objetivo dessa etapa é garantir que os modelos lógicos sejam precisos, completos e atendam aos requisitos do sistema.

V. Implementação do sistema

Na quinta etapa do processo de desenvolvimento de software, é hora de colocar a “mão na massa” e implementar o sistema com base nos modelos lógicos criados nas etapas anteriores. Isso pode incluir a programação do software, configuração do hardware, instalação de bancos de dados e outros componentes necessários para o sistema funcionar corretamente (DEV MEDIA, 2022).



O principal objetivo dessa etapa é garantir que o sistema desenvolvido atenda aos requisitos definidos nas etapas anteriores e que funcione conforme o esperado pelo cliente. É importante que os desenvolvedores tenham em mente a necessidade de testar cada componente do sistema e integrá-los para que o software funcione de maneira eficaz.

A implementação do sistema é uma das partes mais importantes do processo de desenvolvimento de software, pois é nessa etapa que a ideia do software começa a se tornar uma realidade palpável. É neste momento em que fica definido a tecnologia que será utilizada como o SGBD, a linguagem de programação do aplicativo, servidores etc., sendo essencial que o sistema seja implementado de maneira cuidadosa e eficiente para que o software possa ser utilizado com segurança e eficácia pelos usuários.

O objetivo dessa etapa é garantir que o sistema desenvolvido atenda aos requisitos do sistema e funcione conforme esperado.

Em resumo, as etapas do processo de modelagem prática de sistemas incluem a definição dos requisitos do sistema, identificação dos componentes do sistema, criação dos modelos lógicos, validação dos modelos lógicos e implementação do sistema com base nos modelos lógicos. Todas as etapas são importantes para o sucesso do projeto e devem ser realizadas com atenção e cuidado, sempre tendo como base a utilização de alguma técnica.

Referências Bibliográficas

ALVES, G. F. D. O. O que é um SGBD? Dicas de Programação, 2019. Disponível em: <<https://dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-um-sgbd/>>. Acesso em: Fev 2023.

ANDRADE, A. P. D. O que é um SGBD? TreinaWEB, 2021. Disponível em: <<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-um-sgbd>>. Acesso em: Fev 2023.

BRATZ, V. A. Sistemas de informação gerencial. SciELO - Scientific Electronic Library Online, 26 Fevereiro 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/DHRXp3MPRg83LJyJKjKNHgx/?lang=pt>>. Acesso em: Fev 2023.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. Manole: Campus , 2004.

CIBERMEDIANO. Um guia abrangente para diagrama de classes UML. Cibermediano, 2022. Disponível em: <<https://www.cybermedian.com/pt/a-comprehensive-guide-to-uml-class-diagram/>>. Acesso em: Mar. 2023.

CUNHA, F. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são? Mestres da Web, 2022. Disponível em: <<https://www.mestresdaweb.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao>>. Acesso em: Fev 2023.

DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara Haley; ROTH, Roberta M. Análise e Projeto de Sistemas. 6. ed. São Paulo: Wiley, 2015.

DEVMEDIA. Atividades básicas ao processo de desenvolvimento de Software. DevMedia, 2022. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/atividades-basicas-ao-processo-de-desenvolvimento-de-software/5413>>. Acesso em: Mar 2023.

Professor Autor

Leandro de Oliveira Afonso

Professora Revisora

Táisa Belzarena

Designer Instrucional

Ricardo Andrade Lopes

Design Gráfico

Helena Dias

Ilustrações

Adobe Stock

Envato Elements

Flaticon

Freepik

Storyset

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização.

Lei de Direitos Autorais nº 9610/98.